

# 高压灭菌锅验证方案

## 1 目的

通过验证试验提供足够的数据和文件依据，证明质检中所使用的高压灭菌锅以及其灭菌程序对各种不同物品灭菌过程的可靠性和重现性。

## 2 范围

质量管理部高压灭菌锅（设备编号：Sbnzk-JQ-02301）。

## 3 验证小组成员及职责

质量管理部负责验证的实施及准备工作；质量管理部(QC)负责检测工作；设备部负责设备的正常运转；质量管理部(QA)负责组织验证工作和结果评价。

3.1 验证委员会：质量授权人、主管副总经理、质量管理部经理、设备部经理。

3.2 验证工作小组：质量管理部、设备部有关人员为验证工作小组成员。

| 人员    | 职务/职称    | 职 责                                                             |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 组长    | 质量授权人    | 负责验证方案审核及验证结果评价                                                 |
| 方案执行人 | 质量管理部经理  | 负责对相关人员进行确认，负责相关部门的沟通工作，保证按照批准的验证方案执行，对验证过程中出现的偏差进行调查，对质量授权人负责。 |
| 成员    | 质量管理部经理  | 负责拟订监测项目及验证周期                                                   |
|       | 生产部操作员   | 负责验证的实施及准备工作                                                    |
|       | 质量管理部质监员 | 负责验证过程的监督和取样工作                                                  |
|       | 质量管理部质检员 | 负责验证项目的检验，并根据检验结果出具检验报告单                                        |
|       | 质量管理部质检员 | 负责制定检验规程及取样规程                                                   |
|       | 质量管理部计量员 | 负责验证过程中所有的计量器具处于有效期内。                                           |
|       | 设备部技术员   | 负责设备、仪器的维护、保养                                                   |

## 4 验证依据

- 4.1 《中华人民共和国药典》。
- 4.2 《药品生产验证指南》。
- 4.3 仪器标准操作规程及使用说明书。

## 5 概述

本灭菌器是一种可编程序控制器进行程序控制的新型湿热灭菌设备。高压灭菌锅采用饱和蒸汽灭菌，工作温度 105℃～135℃任意设定，灭菌时间在 1～250 分钟内任意设定。

5.1 设备基本情况：

设备编号： ^^^

设备名称： ^^^

型 号：^^^

生产厂家：^^^

使用部门：质量管理部

购货日期：2000.11

安装位置：质量管理部微生物培养室。

## 6 验证前准备

### 6.1 温度检测用设备

6.1.1 校准的无线热电偶（10 个），测量范围在 0℃～135℃之间。

该高压灭菌锅的空载热分布、满载热穿透试验用无线热电偶进行温度检测。

### 6.2 微生物挑战试验用菌片

该设备进行满载热穿透试验同时进行微生物挑战试验，微生物挑战试验所需要的菌片为军事医学科学院消毒检测中心出产的嗜热脂肪杆菌芽胞，含菌数量为  $5 \times 10^5$ – $5 \times 10^6$  cfu/片。

### 6.3 确认相关规程和文件

| 序号 | 资 料 名 称           | 文 件 编 号     | 存 放 处 |
|----|-------------------|-------------|-------|
| 1  | 设备使用说明书           |             | 设备部   |
| 2  | 设备开箱验收单           |             | 设备部   |
| 3  | 设备安装调试记录          |             | 设备部   |
| 4  | 设备产品合格证           |             | 设备部   |
| 5  | 备件装箱单             |             | 设备部   |
| 6  | 压力容器校验合格证         |             | 质量管理部 |
| 7  | 质量管理部高压灭菌锅标准操作规程  | SOP-A08-047 | 质量管理部 |
| 8  | 蒸汽灭菌锅灭菌效果检测标准操作规程 | SOP-A05-001 | 质量管理部 |

## 7 验证内容

### 7.1 预确认：

#### 7.1.1 设备技术指标审核

对设备技术指标的适用性进行审查并作出书面评价。审查时必须依据工艺技术要求 and 公司实际情况进行。

#### 7.1.2 供应商审核

选择供应商时应考虑以下因素：

7.1.2.1 供应此类设备的经验。

7.1.2.2 供应商的财政稳定程度。

7.1.2.3 供应商的信誉。

7.1.2.4 能否保证在安装、培训和试车方面给予全面支持。

7.1.2.5 供应商提供的技术培训水平。

7.1.2.6 能否在供应商处进行设备性能测试。

---

7.1.2.7 供应商能否提供试车资料及测试保障。

7.1.2.8 确认设备生产环境。

7.1.2.9 从拥有同种设备的厂家了解此类设备运行情况。

7.1.2.10 供应商能否保证执行交货期。

7.1.2.11 对供应商成本进行分析。

7.1.2.12 是否熟知 GMP。

7.1.3 预确认结论及评价

7.1.3.1 设备部专业技术人员、设备使用人员、公司 QA 等相关人员通过考察对所得结果做出评价填写《预确认记录》、《预确认结论及评价（调研报告）》。

7.1.3.2 验证小组组长、生产总监、设备部经理对《预确认结论及评价（调研报告）》进行审核并出具《预确认批准书》。

7.2 安装确认

7.2.1 安装确认所需文件资料确认记录（……01）。

7.2.2 关键性仪表及备品核对记录，对关键性仪表及消耗备品开箱核对并登记记录（MS-03-002R02）。

7.2.3 关键性仪器仪表校正。

7.2.3.1 设备自身校验：确认设备自身的数显温度控制器合格。

7.2.3.2 检测用仪器的校验：确认用于验证的留点温度计校验合格。

7.2.3.3 检查上述设备器具及关键性仪表的检定/校准证书，并将检查结果填入关键性仪器仪表校正记录（MS-03-009R01）。

7.2.4 设备的安装确认：

7.2.4.1 电力供应情况检查：确认配置三相四线，220V，50Hz，安装配电柜，容量大于 3.0KW，绝缘电阻 $>1M\Omega$ 并有接地保护。

7.2.4.2 标准操作规程：确认《质量管理部高压灭菌锅标准操作规程》为最新正在使用的版本。

7.2.5 安装确认结论及评价：确认高压灭菌锅安装是否正常，是否符合设计要求并填写安装确认结论及评价（调研报告）（……06）。

7.3 运行确认

7.3.1 目的

检查高压锅在运行过程中是否有蒸汽或液体泄漏，是否按照设定的温度和时间运行。检查安全系统是否可靠：即在高压锅运行过程中或灭菌后保温状态下蜂鸣器未响之前上盖能否打开。冷空气排放口储水瓶未完全推入是否有蜂鸣声提示。

7.3.2 运行确认合格标准：高压灭菌锅应无蒸汽或液体泄露、应能按照设定的温度和时间运行、安全系统可靠：高压锅在运行过程中或灭菌后保温状态下蜂鸣器未响之前上盖不能打开。

冷空气排放口储水瓶未完全推入应有蜂鸣声提示。结果记录填入《设备运行确认记录》(……07)。

7.3.3 运行确认结论及评价

7.3.3.1 确认设备运行状态并填写运行确认结论及评价（调研报告）(……08)。

7.4 性能确认

7.4.1 目的

确认高压灭菌锅经过空载热分布试验、负载热穿透试验、微生物挑战试验后能否达到生产要求。

7.4.2 质量标准

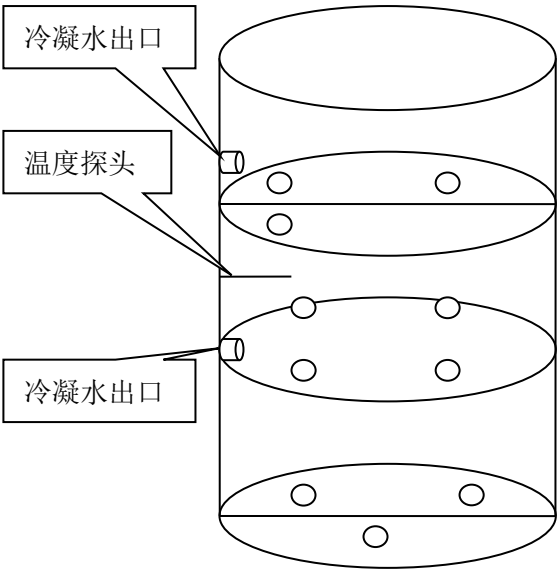
7.4.2.1 空载热分布试验

(1) 目的：用无线热电偶检测空载状态下，腔室内的温度分布情况。

(2) 测试步骤：将十个经校准的无线热电偶（详细见记录……表中示意图）在上次验证最冷点处（首次认为在冷凝水排放口）放置至少 2 个温度探头，在高压锅自身温度探头处放置一个温度探头，其余探头均匀放置在高压灭菌锅腔室内的不同部位，注意安放时探头不要与腔室内金属接触（如内壁、架子等）。然后按设备的标准操作规程进行一个灭菌程序的运行。

(3) 合格标准：用无线热电偶检测要求实际温度均大于 121℃，但不确认设备的温度冷点和最高点位置。多点温度巡检仪检测实际温度均大于 121℃且最高与最低温度的差值≤4℃。结果填入湿热高压灭菌锅热分布试验记录（……09）。

检测用温度探头摆放示意图：其中○型符号为温度探头（生物指示剂）摆放处。



7.4.2.2 满载热穿透试验

(1) 目的：用无线热电偶检查最大负载状态下腔室内的温度分布情况。

(2) 测试步骤：采用满载，即按（灭菌柜灭菌总体积的 80%）装载满各类待灭菌物品。将十支经校准的无线热电偶先在待灭菌物品中经空载热分布试验确定的冷点和温度探头附近各放置一支，其余的热电阻或留点温度计均匀的分布在其他的待灭菌物品中，注意安放时无线热电偶

---

的探头不要与腔室内金属接触（如内壁、架子等）。然后按设备的标准操作规程进行一个灭菌程序的运行。

（3）合格标准：用无线热电偶要求实际温度均大于 121℃，但不确认设备的温度冷点和最高点位置。多点温度巡检仪检测实际温度均大于 121℃且最高与最低温度的差值≤4℃。结果填入湿热高压灭菌锅热分布试验记录（……09）。

#### 7.4.2.3 微生物挑战试验

（1）目的：确认灭菌程序能使待灭菌物品的灭菌效果达到工艺要求。

（2）测试步骤：按负载最大量将待灭菌物品放在高压灭菌锅内不同的位置，同时将嗜热脂肪杆菌芽孢菌片根据示意图放置，然后按设备的标准操作程序进行一个灭菌程序的运行，灭菌完毕后，取出进行嗜热脂肪杆菌芽孢菌片检测（参见《蒸汽灭菌锅灭菌效果检测标准操作规程》）并填写记录。

（3）合格标准：灭菌程序可完全杀灭微生物。结果填入微生物挑战试验原始记录（SOP-A05-001R02）。

#### 7.4.3 性能确认结论及评价

7.4.3.1 确认设备性能灭菌符合工艺要求并填写运行确认结论及评价（调研报告）（……11）。

7.5 异常情况处理程序：若出现个别检测项目不合格，应重新进行检测并分析原因。若属于设备自身原因，应上报验证委员会调整设备运行参数或对其进行处理。

7.6 验证结果评价与结论：验证小组根据设备确认情况，作出相应评定及结论。

### 8 再验证周期

每年一次。

8.1 再验证时，只进行运行确认和性能确认。高压灭菌锅的性能评价包括：空载热分布试验、负载热穿透试验、生物指示剂挑战试验，各项试验进行三次，以确认其设备性能的重现性。

8.2 再验证时不进行预确认和安装确认。要求设备处于校验有效期内：由具有计量资格的机构对设备的温度控制进行校准。验证用仪器的校验：确认用于验证的无线热电偶经校验，将设备器具及关键性仪表的检定/校准证书编号和有效期填入关键性仪器仪表校正记录（MS-03-009R01）。

8.3 高压灭菌锅使用无线热电偶进行温度检测的时候，根据各项目相关标准判定。高压灭菌锅的验证结论以无线热电偶检测结果为验证合格的参考判定依据，以微生物挑战试验结果为验证合格的主要判定依据。

8.4 若出现以下情况必须及时进行再验证：

8.4.1 使用程序改变；

8.4.2 设备的设计发生改变；

8.4.3 相关部门提出验证要求。

### 9 相关记录

- 9.1 安装确认所需文件资料确认记录 (……01)。
- 9.2 关键性仪表及消耗性备品登记记录 (MS-03-002R02)。
- 9.3 设备仪器预确认记录 (……02)。
- 9.4 预确认结论及评价 (调研报告) (……03)。
- 9.5 预确认 (调研报告) 批准书 (……04)。
- 9.6 关键性仪器仪表校正记录 (MS-03-009R01)。
- 9.7 高压灭菌锅安装确认记录 (……05)。
- 9.8 安装确认结论及评价 (调研报告) (……06)。
- 9.9 设备运行确认记录 (……07)。
- 9.10 运行确认结论及评价 (调研报告) (……08)。
- 9.11 高压灭菌锅热分布 (多点温度巡检仪) 试验记录 (……09)。
- 9.12 微生物挑战性试验原始记录 (SOP-A05-001R02)。
- 9.13 无线热电偶校正确认记录 (……10)。
- 9.14 性能确认结论及评价 (调研报告) (……11)。
- 9.15 高压灭菌锅验证总报告书 (……12)。
- 9.16 高压灭菌锅热分布 (无线热电偶) 试验记录 (……13)。
- 9.17 文件确认记录 (……14)。
- 9.18 验证参与人员签名表 (……15)。

## 记录编号:

|        |       |
|--------|-------|
| 设备名称:  | 设备型号: |
| 生产厂家:  | 设备编号: |
| 责 任 人: | 安放地点: |

|                                                       |           |     |      |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----|------|
| 资料<br>档案                                              | 操作手册      | 号码: | 存放处: |
|                                                       | 设 备 卡     | 号码: | 存放处: |
|                                                       | 使用手册      | 号码: | 存放处: |
|                                                       | 合 格 证     | 号码: | 存放处: |
| 维修<br>服务                                              | 服务单位名称    |     |      |
|                                                       | 地       址 |     |      |
|                                                       | 联   系   人 |     |      |
|                                                       | 电       话 |     |      |
|                                                       | 传       真 |     |      |
| 相关<br>规程                                              |           | 编号: | 存放处: |
|                                                       |           | 编号: | 存放处: |
| 认可标准：上述资料应保存完好并有效。                                    |           |     |      |
| 检查结果：                                                 |           |     |      |
| 结      论：                                             |           |     |      |
| 确 认 人： <span style="float:right;">复 核 人：</span>       |           |     |      |
| 确认日期： <span style="float:right;">年     月     日</span> |           |     |      |

记录编码：……02

设备仪器预确认记录

记录编号：

|      |  |      |  |
|------|--|------|--|
| 设备名称 |  | 型 号  |  |
| 负责人  |  | 生产厂家 |  |

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 待购设备的技术指标：              |                                                       |
|                         |                                                       |
| 供 应 商 确 认 项 目           | 结 果                                                   |
| 是否有供应此类设备的经验。           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 供应商的财政是否稳定。             | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 供应商的信誉如何。               | <input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 坏 |
| 是否能保证在安装、培训和试车方面给予全面支持。 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 供应商是否能提供技术水平培训。         | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否能在供应商处进行设备性能测试。       | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 供应商是否能提供试车资料及测试保障。      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 确认设备生产环境。               | <input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 坏 |
| 从拥有同种设备的厂家了解此类设备运行情况。   | <input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 坏 |
| 供应商是否能保证执行交货期。          | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 对供应商成本进行分析。             | <input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 坏 |
| 是否熟知 GMP。               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 确认结论：                   |                                                       |
|                         |                                                       |
| 确认小组组长：                 | 复核人：                                                  |
| 日 期：                    | 年      月      日                                       |

记录编码：……03



## 预确认结论及评价（调研报告）

记录编号：

**验证项目：** 高压灭菌锅预确认

\_\_\_\_\_公司生产的高压灭菌锅具有以下几个特点：

- 1 该设备属于压力锅炉类使用范围。锅体采用厚度为\_\_\_\_\_厘米的优质不锈钢制作，可在上限为\_\_\_\_\_ Kpa 的范围内使用。
- 2 本高压灭菌锅采用可编程序控制器进行程序控制。
- 3 高压灭菌锅采用饱和蒸汽灭菌，工作温度 105℃～135℃任意设定，灭菌时间可在 1～250 分钟内任意设定。

预确认结论：综上所述，该设备是适合我公司生产和质检的设备。

评 价 人：

评价日期：

记录编码：……04

预确认（调研报告）批准书

记录编号：

验证项目：高压灭菌锅预确认

\_\_\_\_\_公司生产的高压灭菌锅设计、制造符合工艺及 GMP 要求。其性能可靠。能为公司设备验证提供服务和配套文件。

审核《预确认结论及评价（调研报告）》，本设备使用完全可以满足公司生产的实际需要。兹批准该项报告，并请设备部按照申购程序办理采购事宜。

批 准 人：

批准日期：

## 记录编号:

|                                                                                                                              |                                          |                                                                            |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 设备名称                                                                                                                         |                                          |                                                                            | 设备编号 |  |
| 型    号                                                                                                                       |                                          |                                                                            | 生产厂家 |  |
| 负    责    人                                                                                                                  |                                          |                                                                            | 安放地点 |  |
| 技术特性                                                                                                                         | 认可标准：应能满足现行灭菌程序范围（105-135℃、1-250 分钟）的要求。 |                                                                            |      |  |
|                                                                                                                              | 检查结果：                                    |                                                                            |      |  |
|                                                                                                                              | 项目结论：                                    |                                                                            |      |  |
| 安装确认                                                                                                                         | 电力<br>电源                                 | 认可标准：要求排水确认配置三相四线，、220V，50HZ, 供应功率大于3.0KW 并绝缘电阻大于 1MΩ 并有接地保护。进气排气等各管路安装正确。 |      |  |
|                                                                                                                              |                                          | 检查结果：                                                                      |      |  |
|                                                                                                                              |                                          | 项目结论：                                                                      |      |  |
|                                                                                                                              | 蒸汽源                                      | 认可标准：压力应符合 0.3～0.8MPa。                                                     |      |  |
|                                                                                                                              |                                          | 检查结果：                                                                      |      |  |
|                                                                                                                              |                                          | 项目结论：                                                                      |      |  |
| 结        论：                                                                                                                  |                                          |                                                                            |      |  |
| 确    认    人： <span style="float:right;">复    核    人：</span><br>确认日期： <span style="margin-left: 50px;">年      月      日</span> |                                          |                                                                            |      |  |

记录编码: .....06

## 安装确认结论及评价（调研报告）

**验证项目：**湿热高压灭菌锅安装确认

\_\_\_\_\_公司生产的高压灭菌锅进入我公司后进行了顺利的安装，安装后相关人员对设备进行了关键性仪表和消耗性备品的检查登记，并对设备材质、安装状态、电力、安全等方面进行了检查。综合各内容，该高压灭菌锅的安装符合 GMP 的要求，且适合公司正常生产的需要。

报 告 人：

报告日期：

记录编码：……07

## 设备运行确认记录

记录编号：

|                                   |                                                       |        |      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|
| 设备名称                              |                                                       | 设备编号   |      |
| 型 号                               |                                                       | 生产厂家   |      |
| 负 责 人                             |                                                       | 安放地点   |      |
| 项 目                               | 验证标准                                                  | 验证结果   | 项目结论 |
| 灭菌程序                              | _____℃, _____min                                      |        |      |
| 温度时间控制器                           | 应能根据设定的时间和温度运行                                        |        |      |
| 系统安全性                             | 高压锅在运行过程中或灭菌后保温状态下蜂鸣器未响之前上盖不能打开。冷空气排放口储水瓶未完全推入有蜂鸣声提示。 |        |      |
| 蒸汽或液体泄露情况                         | 应无蒸汽或液体泄露                                             |        |      |
| 认可标准：高压灭菌锅按照预先设定的程序正常运行，符合说明书的描写。 |                                                       |        |      |
| 结 论：                              |                                                       |        |      |
| 检 查 人：                            |                                                       | 复 核 人： |      |
| 检查日期： 年 月 日                       |                                                       |        |      |

记录编码：……08

运行确认结论及评价（调研报告）

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>验证项目：</b>湿热高压灭菌锅运行确认</p>                                                                                                            |
| <p>_____公司生产的高压灭菌锅进入我公司后，安装后相关人员对设备进行了清洁、设备供电、高压灭菌锅的运行、系统性能等方面的检查。综合各内容，高压灭菌锅的运行状况符合 GMP 的要求，且适合公司正常生产的需要。</p> <p>报 告 人：</p> <p>报告日期：</p> |

## 高压灭菌锅热分布（多点温度巡检仪）试验记录

记录编号：

| 验证依据：高压灭菌锅验证方案                                                                 |      |      |     |      |                          |      |      |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|--------------------------|------|------|-----|------|
| 仪器名称：                                                                          |      |      |     |      | 仪器编号：                    |      |      |     |      |
| 安放地点：                                                                          |      |      |     |      | 灭菌程序：        ℃        小时 |      |      |     |      |
| 检测状态： <input type="checkbox"/> 空载； <input type="checkbox"/> 满载；        其它_____ |      |      |     |      |                          |      |      |     |      |
| 检测时间                                                                           | 最高温度 | 最低温度 | 温度差 | 项目结论 | 检测时间                     | 最高温度 | 最低温度 | 温度差 | 项目结论 |
| 1 分                                                                            |      |      |     |      | 16 分                     |      |      |     |      |
| 2 分                                                                            |      |      |     |      | 17 分                     |      |      |     |      |
| 3 分                                                                            |      |      |     |      | 18 分                     |      |      |     |      |
| 4 分                                                                            |      |      |     |      | 19 分                     |      |      |     |      |
| 5 分                                                                            |      |      |     |      | 20 分                     |      |      |     |      |
| 6 分                                                                            |      |      |     |      | 21 分                     |      |      |     |      |
| 7 分                                                                            |      |      |     |      | 22 分                     |      |      |     |      |
| 8 分                                                                            |      |      |     |      | 23 分                     |      |      |     |      |
| 9 分                                                                            |      |      |     |      | 24 分                     |      |      |     |      |
| 10 分                                                                           |      |      |     |      | 25 分                     |      |      |     |      |
| 11 分                                                                           |      |      |     |      | 26 分                     |      |      |     |      |
| 12 分                                                                           |      |      |     |      | 27 分                     |      |      |     |      |
| 13 分                                                                           |      |      |     |      | 28 分                     |      |      |     |      |
| 14 分                                                                           |      |      |     |      | 29 分                     |      |      |     |      |
| 15 分                                                                           |      |      |     |      | 30 分                     |      |      |     |      |
| 公式： 温度差（℃）=最高温度（℃）-最低温度（℃）                                                     |      |      |     |      |                          |      |      |     |      |
| 合格标准：最高温度与最低温度的差值≤4℃。                                                          |      |      |     |      | 结 论：根据标准判断，结果_____。      |      |      |     |      |
| 检 测 人：_____                                                                    |      |      |     |      | 复 核 人：_____              |      |      |     |      |
| 检测日期：        年        月        日                                               |      |      |     |      |                          |      |      |     |      |

记录编码：……11

性能确认结论及评价（调研报告）

记录编号：

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>验证项目：</b> 高压灭菌锅性能</p> <p>_____公司生产的高压灭菌锅进入我公司后，安装后相关人员对设备进行空载热分布、满载热穿透和微生物挑战试验等方面的测试。综合各内容，该设备的性能状况符合 GMP 的要求，且适合公司正常生产的需要。</p> <p>报 告 人：</p> <p>报告日期：</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 高压灭菌锅验证总报告书

报告书编号：

|        |       |
|--------|-------|
| 设备名称：  | 设备编号： |
| 设备型号   | 生产厂家： |
| 责 任 人： | 安放地点： |

| 验证依据           | 湿热灭菌设备验证方案 |        |      |
|----------------|------------|--------|------|
| 验证人员           |            |        |      |
| 验证项目           | 记录编号       | 验证标准   | 项目结论 |
| 文件及消耗性备品登记确认记录 |            | 应完整、有效 |      |
| 预确认记录          |            | 应符合规定  |      |
| 预确认结论评价        |            | 应符合规定  |      |
| 预确认（调研报告）批准书   |            | 具有结论   |      |
| 安装确认记录         |            | 应完好、正常 |      |
| 安装确认结论评价       |            | 应符合规定  |      |
| 设备运行确认记录       |            | 应运行正常  |      |
| 运行确认结论评价       |            | 应符合规定  |      |
| 关键性仪表检定/校准记录   |            | 应校准合格  |      |
| 空载热分布试验记录      |            | 应符合规定  |      |
| 满载热穿透试验记录      |            | 应符合规定  |      |
| 微生物挑战试验记录      |            | 应无菌生长  |      |
| 无线热电偶校验确认记录    |            | 应校准合格  |      |
| 性能确认结论评价       |            | 应符合规定  |      |
| 结论：            |            |        |      |
| 报 告 人：         | 报告日期：      | 年      | 月 日  |
| 验证负责人：         | 验证日期：      | 年      | 月 日  |

记录编码：……13

## 高压灭菌锅热分布（留点温度计）试验记录

记录编号:

|                                                                        |      |                                |         |                  |         |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|---------|------------------|---------|------|
| 验证依据：高压灭菌锅验证方案                                                         |      |                                |         |                  |         |      |
| 仪器名称：                                                                  |      | 仪器编号：                          |         |                  |         |      |
| 安放地点：                                                                  |      | 灭菌程序：           ℃           小时 |         |                  |         |      |
| 检测状态： <input type="checkbox"/> 空载； <input type="checkbox"/> 满载；其它_____ |      |                                |         |                  |         |      |
| 无线热电偶<br>编号                                                            | 检测位置 | 设定温度<br>(℃)                    | 检测温度(℃) | 温 度 计 偏 差<br>(℃) | 实际温度(℃) | 项目结论 |
|                                                                        |      | ____℃                          |         |                  |         |      |
|                                                                        |      |                                |         |                  |         |      |
|                                                                        |      |                                |         |                  |         |      |
|                                                                        |      |                                |         |                  |         |      |
|                                                                        |      |                                |         |                  |         |      |
|                                                                        |      |                                |         |                  |         |      |
|                                                                        |      |                                |         |                  |         |      |
|                                                                        |      |                                |         |                  |         |      |
|                                                                        |      |                                |         |                  |         |      |
| 计算公式：实际温度(℃)＝检测温度(℃)＋温度计偏差(℃)                                          |      |                                |         |                  |         |      |
| 验证标准：各检测点的实际温度均应大于 121℃。                                               |      |                                |         |                  |         |      |
| 结    论：                                                                |      |                                |         |                  |         |      |
| 检 测 人：                                复 核 人：                           |      |                                |         |                  |         |      |
| 检测日期：               年       月       日                                  |      |                                |         |                  |         |      |

记录编码: .....14

## 文件确认记录

| 序号         | 文件名称 | 文件代码 | 保存地点 | 文件版本 | 文件是否为最新版本且经过培训                                        |
|------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------|
| 1          |      |      |      |      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 2          |      |      |      |      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3          |      |      |      |      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4          |      |      |      |      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 5          |      |      |      |      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 6          |      |      |      |      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 7          |      |      |      |      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 8          |      |      |      |      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 9          |      |      |      |      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 10         |      |      |      |      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 11         |      |      |      |      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 12         |      |      |      |      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 13         |      |      |      |      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 确认结论:      |      |      |      |      |                                                       |
| 确认人: 年 月 日 |      |      |      |      |                                                       |
| 审核人: 年 月 日 |      |      |      |      |                                                       |

记录编码: .....15

参与验证人员签名表

| 人 员   | 职务/职称    | 签 名 | 日 期 |
|-------|----------|-----|-----|
| 组 长   | 质量授权人    |     |     |
| 方案执行人 | 质量管理部经理  |     |     |
| 成员    | 质量管理部经理  |     |     |
|       | 质量管理部质检员 |     |     |
|       | 质量管理部质监员 |     |     |
|       | 质量管理部质检员 |     |     |
|       | 质量管理部质检员 |     |     |
|       | 设备部操作员   |     |     |
|       | 计量员      |     |     |
|       | 文件管理员    |     |     |